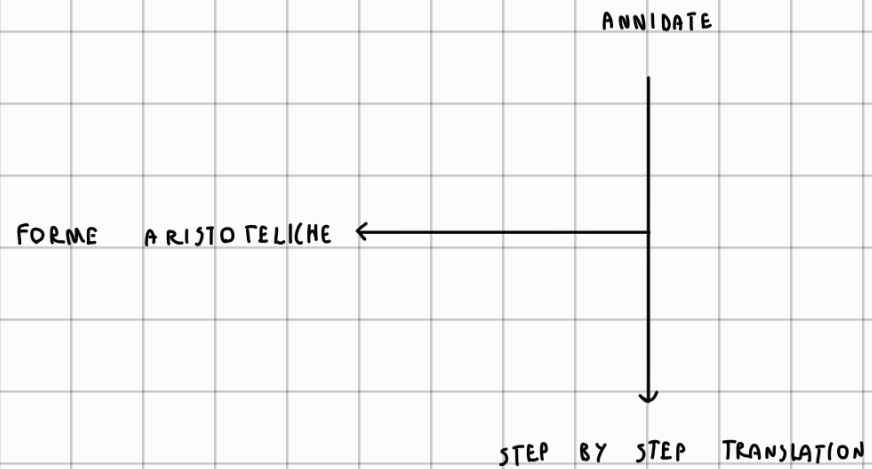
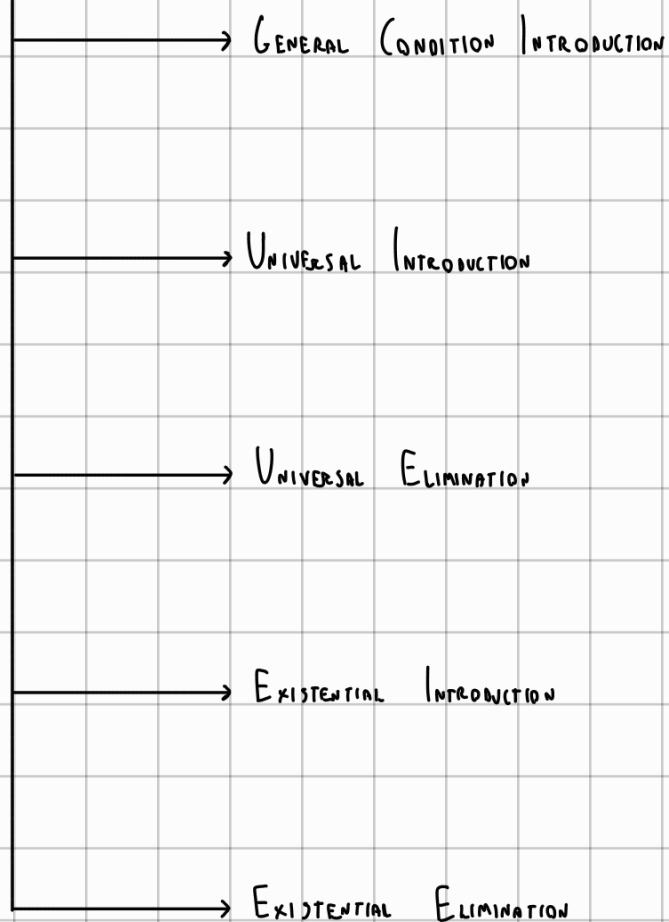


- TRADUZIONI DA LINGUAGGIO NATURALE → QUANTIFICAZIONI



- REGOLE QUANTIFICATORI → IN Fitch sottoprova con $\boxed{a}$, $\boxed{b}$, ecc.

↓
NON USARE FUORI DA SOTTO PROVA



- QUANTIFICAZIONE MULTIPLA

→ SCAMBIARE I QUANTIFICATORI

$$\forall x \exists y (P(x, y)) \not\equiv_{fo} \exists y \forall x (P(x, y))$$

→ QUANTIFICAZIONE VACUA

$$\forall x P \equiv_{fo} P \equiv_{fo} \exists x P$$

$$\forall x (P \vee Q(x)) \equiv_{fo} P \vee \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P \wedge Q(x)) \equiv_{fo} P \wedge \exists x Q(x)$$

→ RINOMINA DI VARIABILI

$$\forall x \exists y Q(x, y) \equiv_{fo} \forall y \forall y Q(y, y)$$

• QUANTIFICAZIONE NUMERICA → ESPRIMERE QUANTITÀ PRECISE IN FOL

→ UN UNICO, UNO SOLO →

$$\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow y=x))$$

→ ALMENO n →

$$\exists x \exists y \exists z (P(x) \wedge P(y) \wedge P(z) \wedge x \neq y \wedge y \neq z \wedge z \neq x)$$

||
ALMENO 3

→ AL MASSIMO n →

$$\forall x \forall y \forall z ((P(x) \wedge P(y) \wedge P(z)) \rightarrow (x=y \vee x=z \vee y=z))$$

||
MASSIMO 2

→ ESATTAMENTE n →

$$\exists x \exists y \forall z (x \neq y \wedge y \neq x \wedge P(z) \leftrightarrow (z=x \vee z=y))$$

||
2